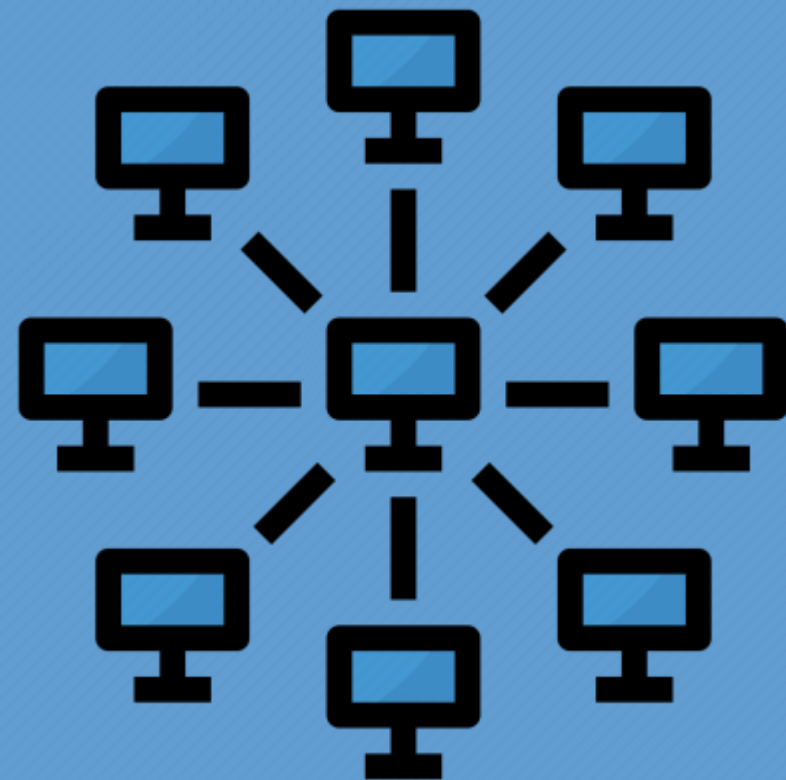


ОСНОВЫ СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. ЧАСТЬ 2



ЛЕКЦИЯ 3. ПРОТОКОЛ STP И ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

КАФЕДРА
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

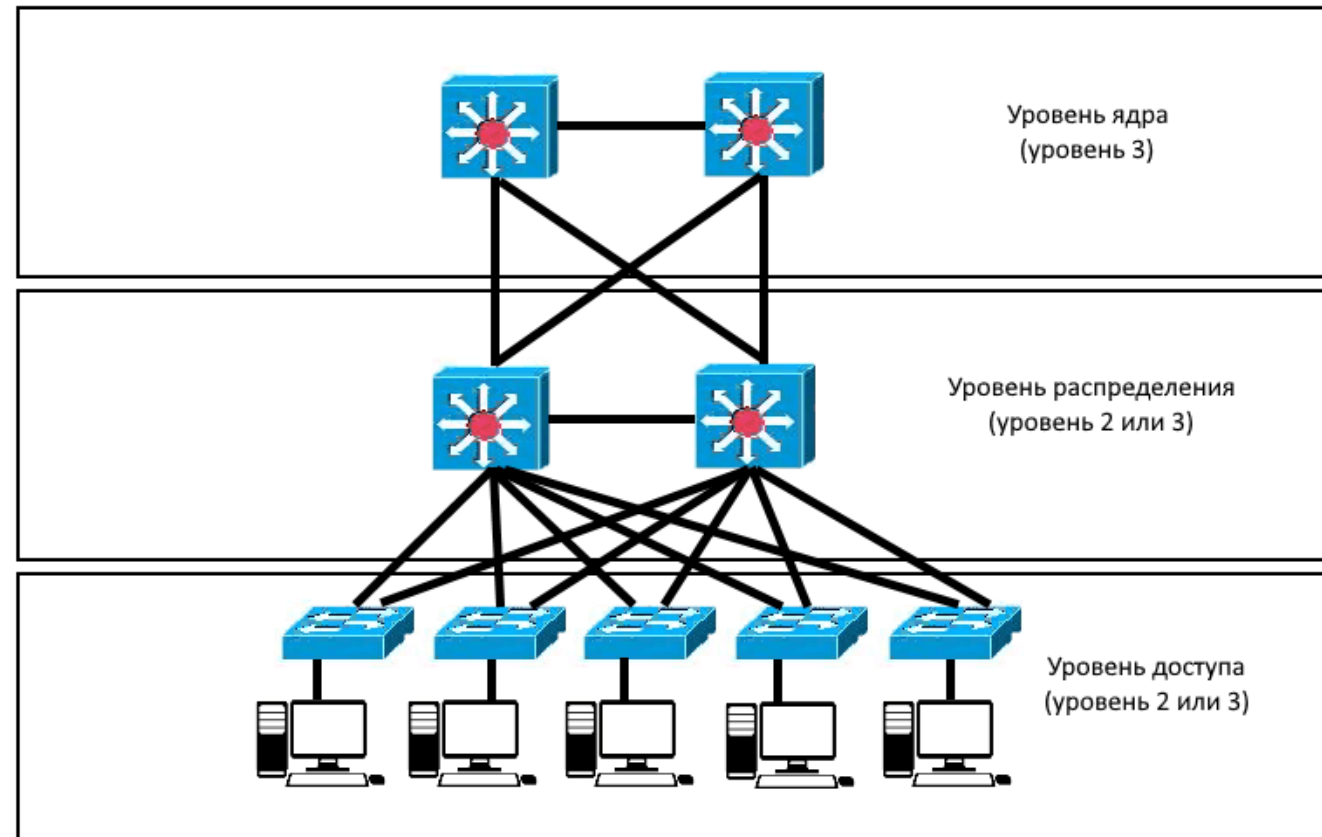
3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.1. ИЗБЫТОЧНОСТЬ НА 2 УРОВНЕ

Трехуровневая иерархическая модель сети, которая использует уровни ядра, распределения и доступа, призвана устранить единую точку отказа в сети.

Использование нескольких физически подключенных каналов между коммутаторами обеспечивает физическую избыточность в коммутируемой сети. Это повышает надежность и доступность сети.

Наличие альтернативных физических каналов для передачи данных по сети позволяет пользователям получить доступ к сетевым ресурсам даже в случае сбоя одного из каналов.



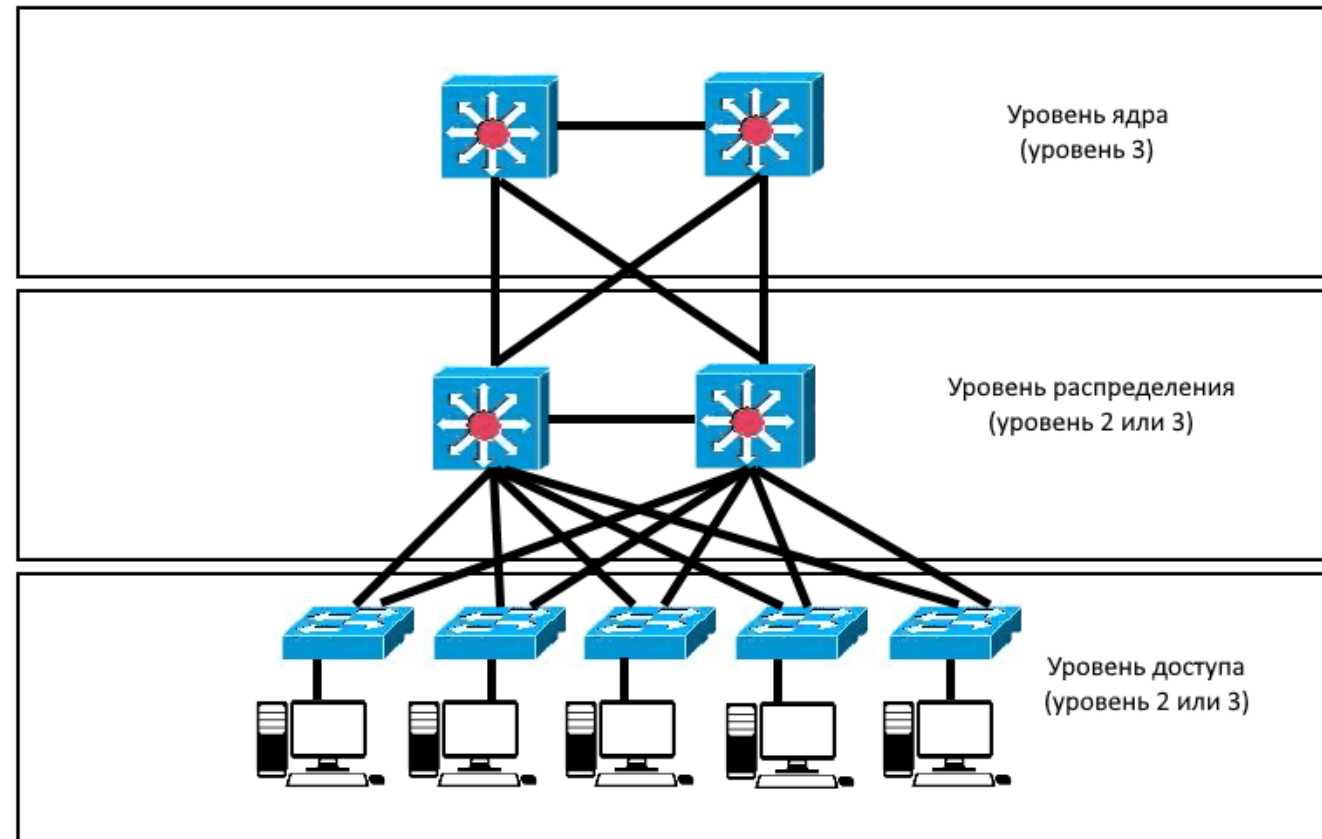
3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.1. ИЗБЫТОЧНОСТЬ НА 2 УРОВНЕ

Тем не менее, избыточные маршруты в коммутируемой сети Ethernet могут привести к возникновению физических и логических петель 2 уровня.

Вследствие работы коммутаторов, особенно в процессе получения данных и пересылки, могут возникать логические петли 2 уровня.

При наличии нескольких путей между двумя устройствами и отсутствии реализации протокола spanning-tree возникает петля 2 уровня.



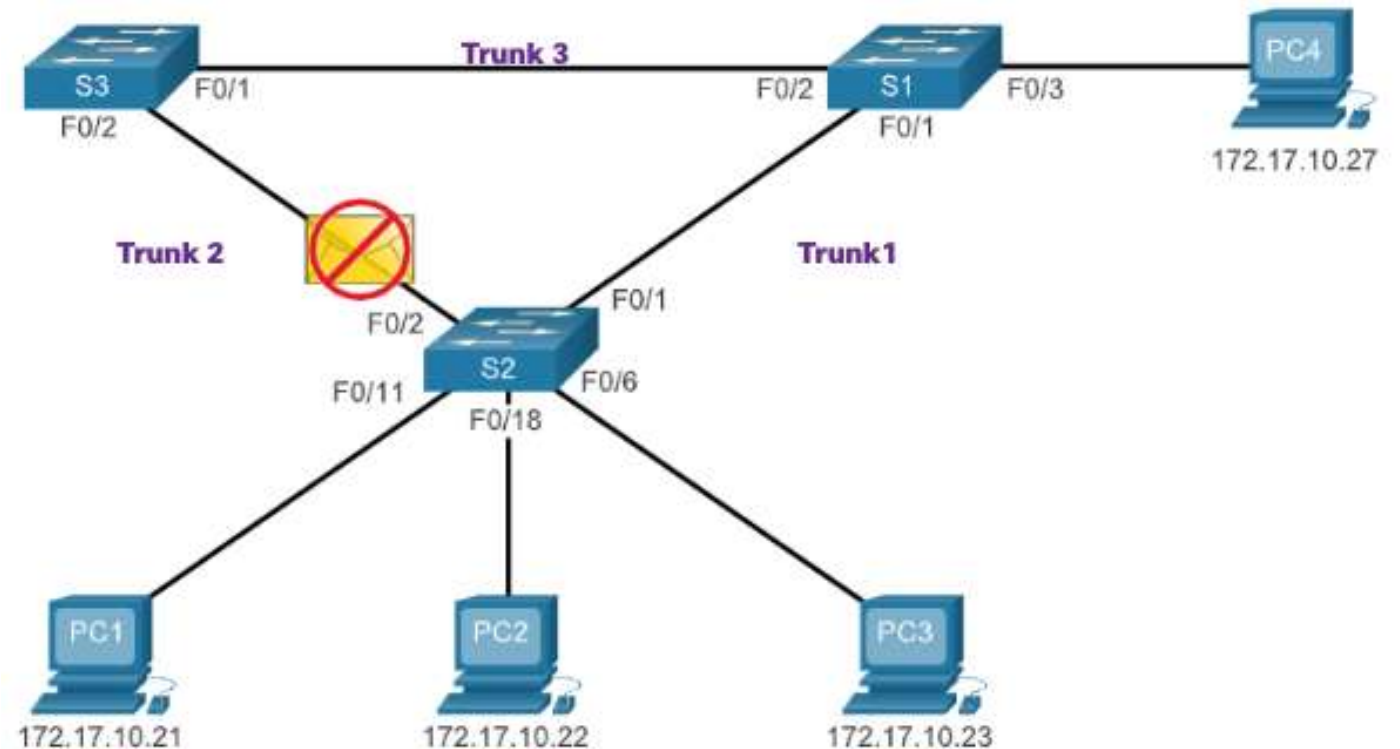
3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.2. ПРОТОКОЛ STP

Протокол связующего дерева (STP) – это канальный протокол, основной задачей которого является устранение петель в сети Ethernet, в которой есть избыточные соединения.

Таким образом, STP логически блокирует физические петли в сети уровня 2, предотвращая бесконечное хождение кадров в сети.

На рисунке S2 отбросит кадр, т.к. он получил его на заблокированном порту.

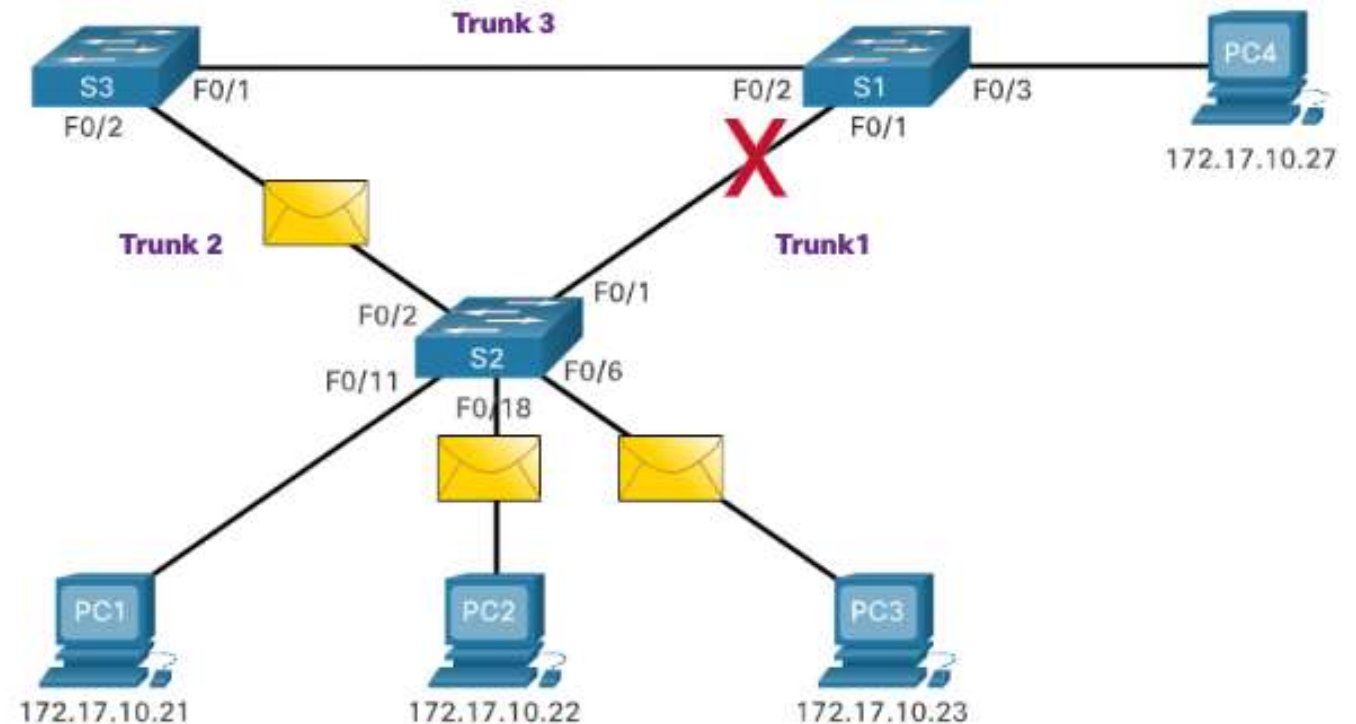


3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.3. ПЕРЕСЧЕТ STP

STP компенсирует сбои в сети путем перерасчета и открытия ранее заблокированных портов.

Если канал между S1 и S2 оборвется, то трафик сможет проходить напрямую между S2 и S3.



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

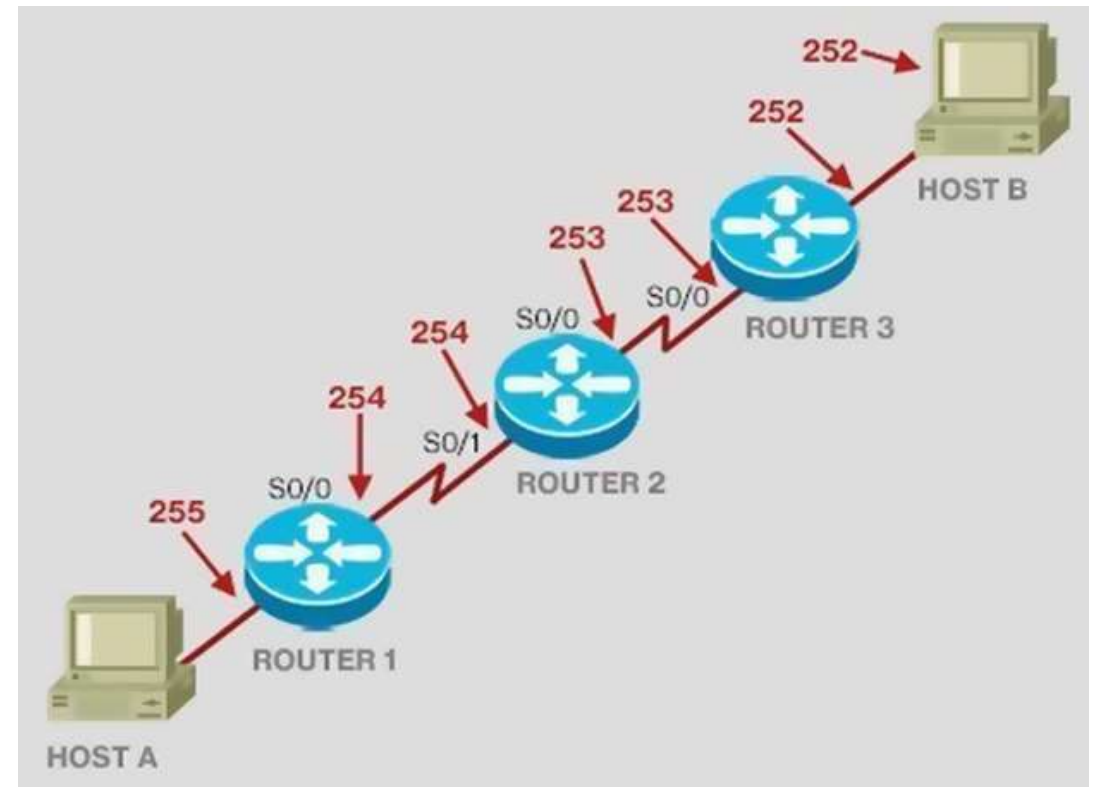
3.1.4. МЕХАНИЗМЫ 2 И 3 УРОВНЯ

Петли уровня 2 могут привести к нестабильности таблицы каналов и высокой загрузке ЦП на коммутаторах и конечных устройствах, в результате чего сеть становится непригодной для использования.

Уровень 2 Ethernet не включает в себя механизм распознавания и устранения бесконечно зацикливающих кадров.

Некоторые протоколы 3-го уровня используют механизмы времени жизни (TTL). **TTL** (Time to Live) для IPv4 или **Hop Limit** для IPv6 уменьшается при каждом переходе через маршрутизатор.

Когда эти поля уменьшатся до 0, маршрутизатор отбрасывает пакет. Коммутаторы Ethernet и протокол Ethernet не имеют такого механизма на 2 уровне. Следовательно, для устранения зацикливания кадров используется протокол STP.



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

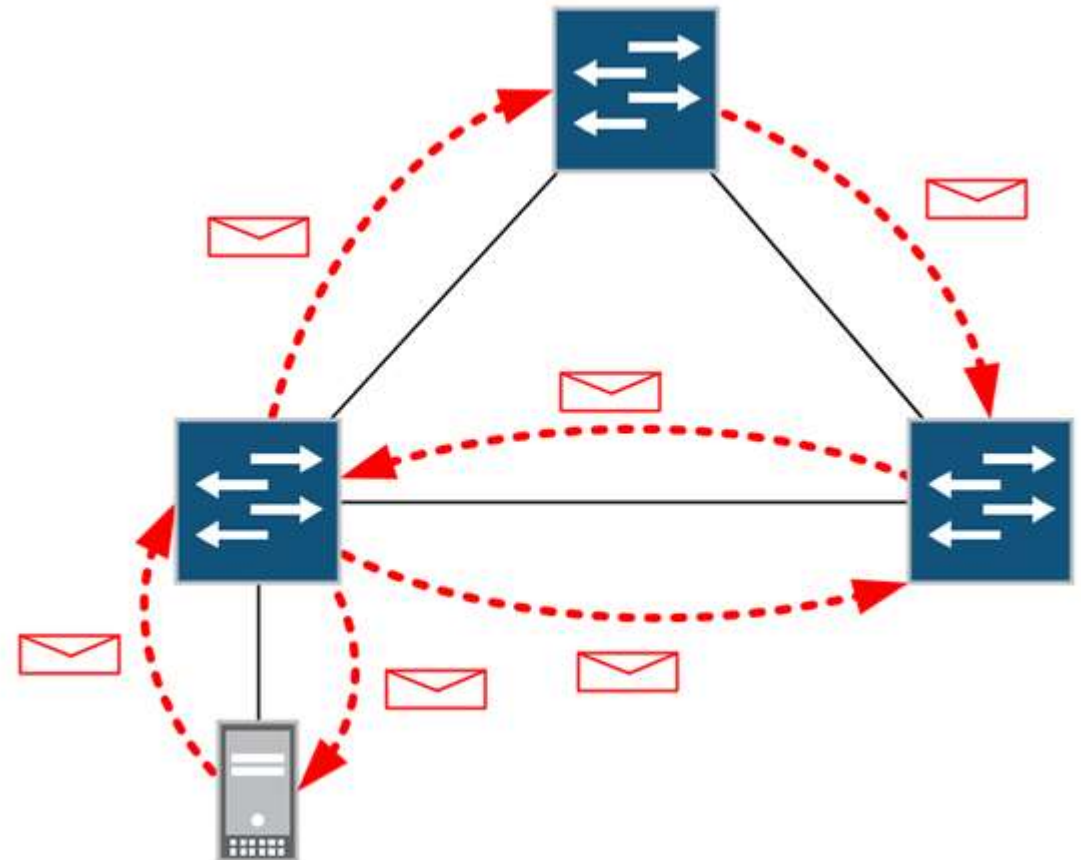
3.1.5. ПЕТЛИ УРОВНЯ 2

Без включения STP появляются петли 2 уровня, что приводит к бесконечному циклу широковещательных, многоадресных и неизвестных одноадресных кадров. Это может быстро разрушить сеть.

При появлении петли возникает возможность постоянного изменения таблицы MAC-адресов на коммутаторе, что приводит к нестабильности базы данных MAC-адресов.

Это может привести к высокой загрузке ЦП, что приводит коммутатор в нерабочее состояние.

Неизвестный одноадресный кадр формируется, когда у коммутатора нет MAC-адреса назначения в таблице MAC-адресов, и он должен переслать этот кадр со всех своих портов, за исключением входного порта.



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.6. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ШТОРМ

Широковещательный шторм – это ненормально большое количество широковещательных передач, подавляющих сеть в течение определенного периода времени. Широковещательные штормы могут отключить сеть за считанные секунды, перегружая коммутаторы и конечные устройства. Широковещательные штормы могут быть вызваны аппаратными проблемами, такими как неисправный сетевой адаптер или петля 2-го уровня в сети.

В сети часто используются:

1. ARP-запросы (передаются широковещательно)
2. Многоадресные рассылки второго уровня обычно пересылаются так же, как и широковещательные рассылки коммутатором.
3. Пакеты IPv6 никогда не пересылаются как широковещательная рассылка уровня 2, ICMPv6 Neighbor Discovery использует многоадресную рассылку.



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

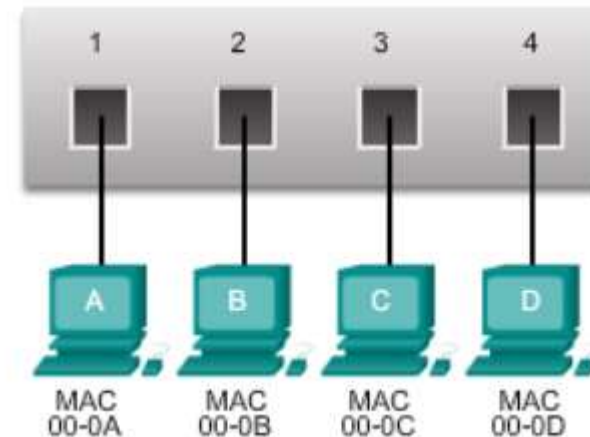
3.1.6. ШИРОКОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ШТОРМ

Узел, участвующий в сетевой петле, недоступен для других узлов в сети. Кроме того, вследствие постоянных изменений в таблице MAC-адресов коммутатор не знает, из какого порта следует пересылать кадры одноадресной рассылки.

Во избежание подобных проблем в сети с избыточностью, на коммутаторах должны быть включены определенные типы протокола STP.

Протокол STP по умолчанию включен на коммутаторах, чтобы предотвратить возникновение петель 2-го уровня.

Таблица MAC-адресов	
Port	MAC Address



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.7. АЛГОРИТМ STP

Протокол **STP** основан на алгоритме, изобретенном Радией Перлман (Radia Perlman) во время ее работы в Digital Equipment Corporation и опубликованном в статье 1985 г. «Алгоритм распределенного вычисления протокола связующего дерева в расширенной сети LAN» (An Algorithm for Distributed Computation of a Spanning Tree in an Extended LAN).

Ее алгоритм связующего дерева (STA) создает топологию без петли, выбрав один корневой мост, где все остальные коммутаторы определяют один путь с наименьшей стоимостью, а также используются порты в заблокированном состоянии.

Коммутаторы, использующие протокол STP, могут компенсировать сбои за счет динамической разблокировки ранее заблокированных портов и разрешения передачи трафика по альтернативным путям.

“

“The world would be a better place if more engineers, like me, hated technology. The stuff I design, if I'm successful, nobody will ever notice. Things will just work, and will be self-managing.”

— RADIA PERLMAN



3.1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОТОКОЛА STP

3.1.7. АЛГОРИТМ STP

Как STA создает топологию без петли?

Выбор корневого моста: этот мост (коммутатор) является опорной точкой для всей сети.

Блокирование резервных путей: протокол STP обеспечивает наличие только одного логического пути между всеми узлами назначения, благодаря блокированию резервных путей. Порт считается заблокированным, когда заблокирована отправка и прием данных на этот порт.

Создание топологии без петли: заблокированный порт приводит к тому, что этот канал не пересылает кадры между двумя коммутаторами. Это создает топологию, в которой каждый коммутатор имеет только один путь к корневому мосту, аналогично ветвям дерева, которые подключаются к корню дерева.

Пересчет в случае сбоя соединения: если резервный путь потребуется для компенсации неисправности сетевого кабеля или коммутатора, протокол STP повторно рассчитывает пути и снимает блокировку с нужных портов. Перерасчет STP также может происходить в любой момент, когда в сеть добавляется новый коммутатор или канал связи.

3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.1. ШАГИ К БЕЗ ПЕТЕЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ

STP строит топологию без петель в четырехэтапном процессе:

1. Выбор корневого моста.
2. Выбор корневых портов.
3. Выбор назначенных портов.
4. Выбор альтернативных (заблокированных) портов.

При работе STA и STP коммутаторы используют блоки данных протокола моста (**BPDU**) для обмена информацией о себе и своих каналах. BPDU используются для выбора корневого моста, корневых портов, назначенных портов и альтернативных портов.

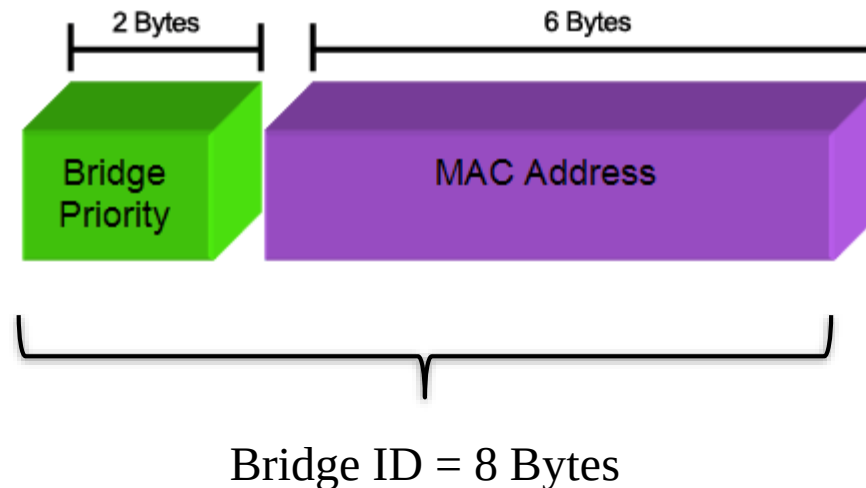
Protocol identifier (2 bytes)	Version (1 byte)	Message type (1 byte)	Flags (1 byte)	Root ID (8 bytes)	Root path cost (4 bytes)	Bridge ID (8 bytes)	Port ID (2 bytes)	Message age (2 bytes)	Maximum age (2 bytes)	Hello time (2 bytes)	Forward delay (2 bytes)
----------------------------------	---------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	-----------------------------	------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------------

3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.1. ШАГИ К БЕЗ ПЕТЕЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ

Каждый BPDU содержит идентификатор **BID**, который определяет коммутатор, отправивший BPDU. BID участвует в принятии многих решений STA, включая роли корневого моста и портов.

Идентификатор BID содержит значение приоритета и MAC-адрес отправляющего коммутатора. Самое низкое значение BID определяется комбинацией значений в этих полях.



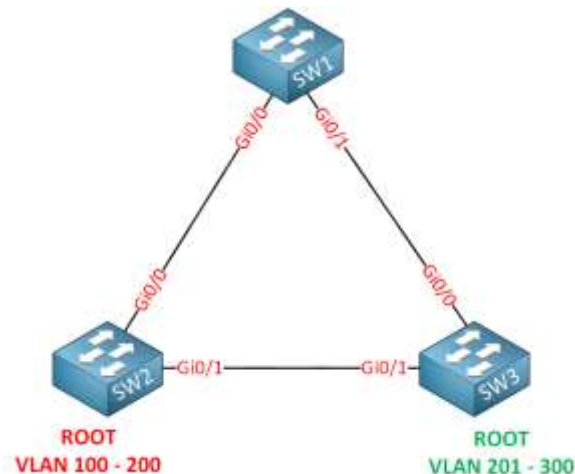
3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.1. ШАГИ К БЕЗ ПЕТЕЛЬНОЙ ТОПОЛОГИИ

Приоритет моста: значение приоритета по умолчанию для всех коммутаторов = 32768. Значения варьируются в диапазоне от 0 до 61440 с шагом в 4096. Предпочтительнее более низкий приоритет моста. Приоритет моста 0 имеет преимущество по сравнению со всеми остальными значениями.

MAC-адрес: если два коммутатора настроены с одинаковым приоритетом, и у них одинаковый расширенный идентификатор системы, то коммутатор с наименьшим значением MAC-адреса, получит меньший идентификатор BID.

Если необходимо построить отдельные деревья для разных сетей VLAN, то для данной ситуации существует протокол **MSTP**.



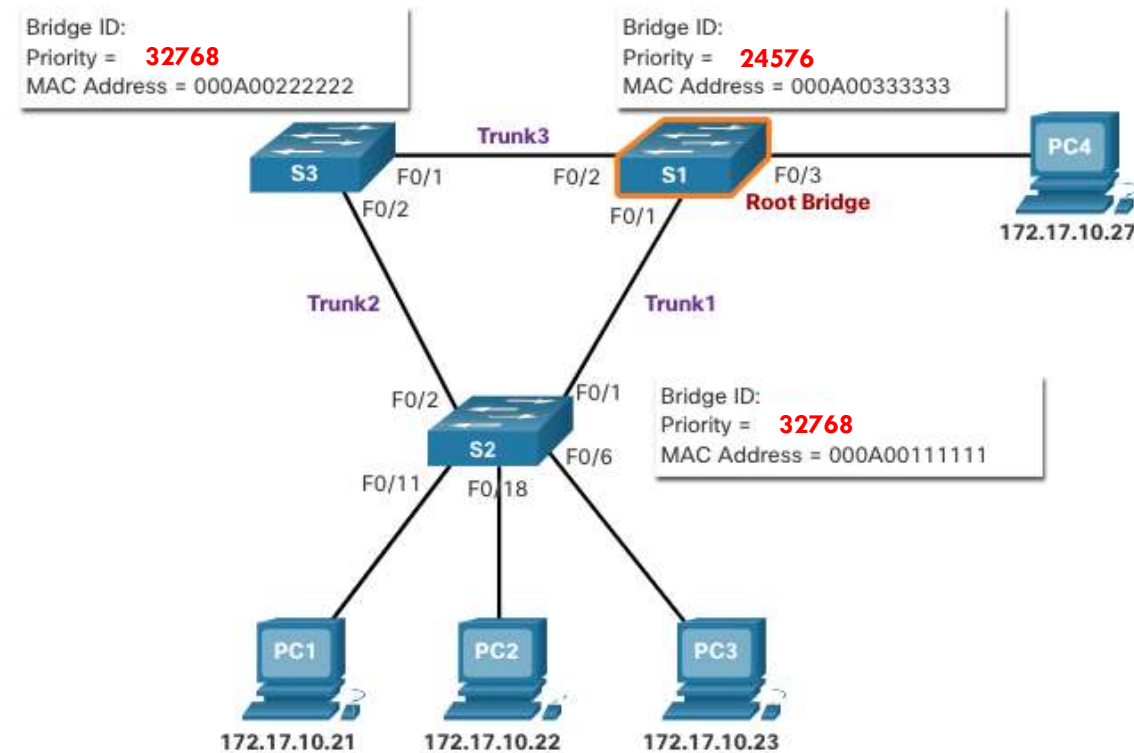
3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.2. ВЫБОР КОРНЕВОГО МОСТА

STA назначает один из коммутаторов в качестве **корневого моста** и использует его как точку привязки для расчета всех путей.

Все коммутаторы в домене широковещательной рассылки участвуют в процессе выбора. После загрузки коммутатора они начинают рассылать кадры BPDU с интервалом в две секунды. Эти кадры BPDU содержат BID передающего коммутатора и BID корневого моста, известный как Root ID.

Коммутатор с самым низким значением идентификатора моста (BID) становится корневым мостом. Сначала все коммутаторы объявляют себя корневым мостом с собственным BID, установленным в качестве корневого идентификатора. В конце концов коммутаторы узнают через обмен BPDU, какой коммутатор имеет самый низкий BID, и далее будет выбран один корневой мост.



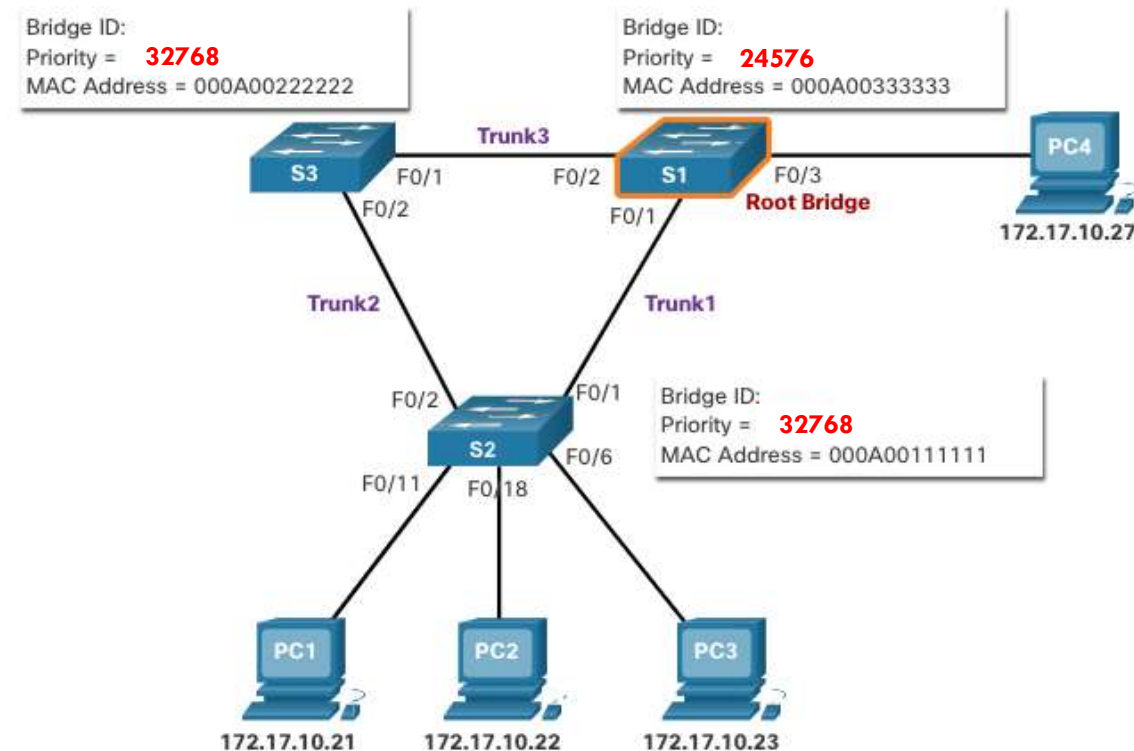
3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.3. ВЛИЯНИЕ VID ПО УМОЛЧАНИЮ

Поскольку значение VID по умолчанию равно 32768, два или более коммутаторов могут иметь одинаковый приоритет. В этом сценарии коммутатор с самым низким MAC-адресом станет корневым мостом.

Администратор может настроить нужный коммутатор в качестве корневого моста с более низким приоритетом.

В этом примере S2 имеет наименьшее значение MAC-адреса и, следовательно, назначается корневым мостом для этого экземпляра протокола STP.



3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОРНЕВОГО ПУТИ

Если корневой мост выбран, то начинается процесс определения оптимальных путей к корневому мосту от всех некорневых коммутаторов.

Стоимость внутреннего корневого пути = стоимости отдельных портов на пути от коммутатора к корневому мосту.

Когда коммутатор получает блок BPDU, он добавляет стоимость входного порта сегмента для определения своей стоимости для внутреннего корневого пути.

Стоимость портов по умолчанию определяется скоростью работы порта. Значение стоимости порта можно настроить, что дает возможность гибкой настройки отдельных портов при контроле путей протокола STP к корневому мосту.

Скорость канала	Стоимость STP: IEEE 802.1D-1998	Стоимость RSTP: IEEE 802.1w-2004
10 Гбит/с	2	2 000
1 Гбит/с	4	20 000
100 Мбит/с	19	200 000
10 Мбит/с	100	2 000 000

3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

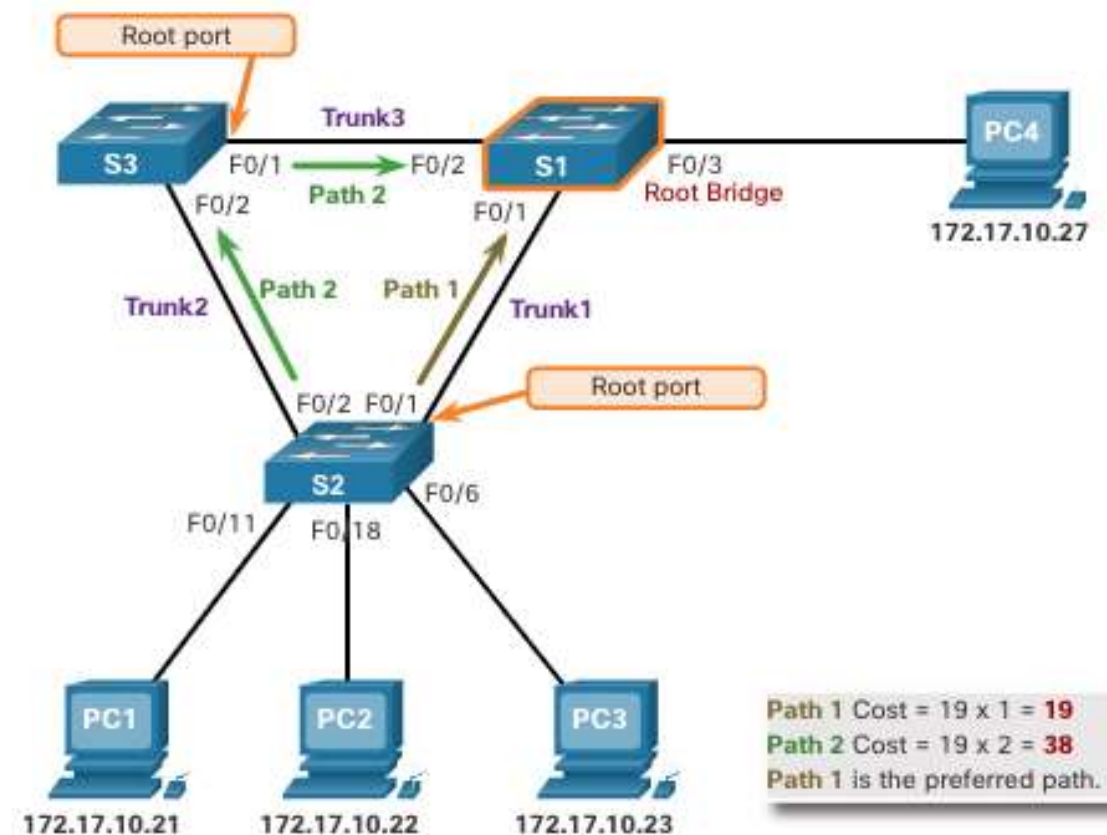
3.2.5. ВЫБОР КОРНЕВЫХ ПОРТОВ

Каждый некорневой коммутатор выбирает один корневой порт. **Корневые порты** – порты коммутатора, ближайшие к корневому мосту с точки зрения общей стоимости маршрута к нему.

Эта общая стоимость известна как **стоимость пути до корневого моста**.

Пути с наименьшей стоимостью становятся предпочтительными, а все остальные избыточные пути блокируются.

В этом примере стоимость внутреннего корневого пути от S2 до корневого моста S1 по пути 1 равна 19, а стоимость для пути 2 равна 38. Поскольку общая стоимость пути 1 к корневому мосту ниже, именно этот путь является предпочтительным.



3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.6. ВЫБОР НАЗНАЧЕННЫХ ПОРТОВ

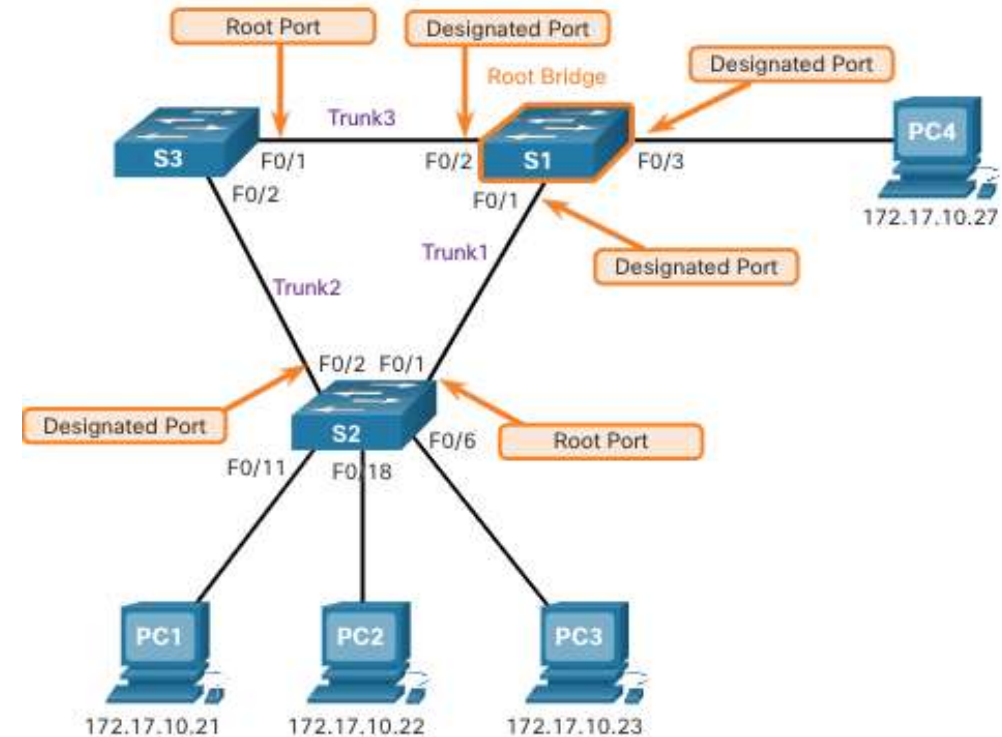
Каждый сегмент между двумя коммутаторами будет иметь один назначенный порт. **Назначенный порт** – это порт в сегменте, который имеет меньшую стоимость внутреннего корневого пути к корневому мосту. Другими словами, назначенный порт имеет наилучший путь для приема трафика, ведущего к корневому мосту.

То, что не является корневым или назначенным портом, становится альтернативным или **заблокированным портом**.

Все порты на корневом мосту, а также подключенные к конечным устройствам, являются назначенными портами.

Если на одном конце сегмента находится корневой порт, на другом конце будет назначенный порт.

На сегментах между двумя коммутаторами, где ни один из коммутаторов не является корневым мостом, порт коммутатора с наименьшей стоимостью пути к корневому мосту является назначенным портом.



3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

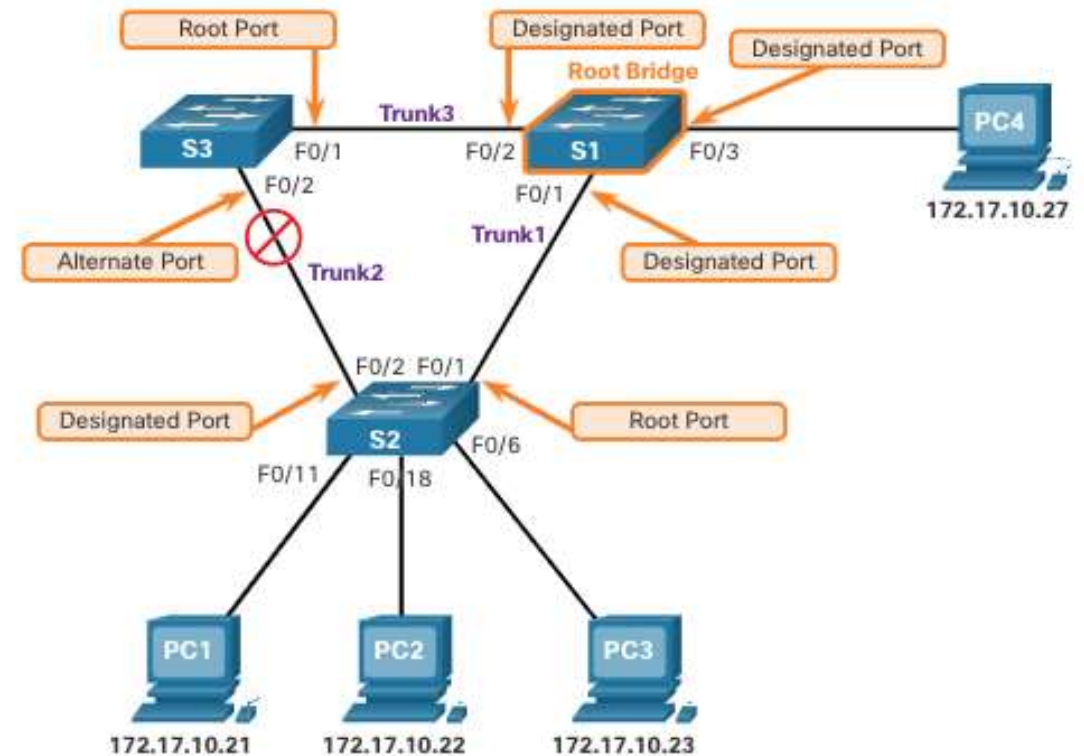
3.2.7. ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ПОРТОВ

Если порт не является корневым или назначенным портом, он становится альтернативным (или резервным) портом.

Альтернативные порты находятся в состоянии отклонения или блокирования для предотвращения петель.

На рисунке STA настроил порт F0/2 на коммутаторе S3 в роли альтернативного порта. Порт F0/2 на S3 находится в блокирующем состоянии и не будет пересылать кадры Ethernet.

Все остальные порты между коммутаторами находятся в состоянии пересылки. Он работает как часть STP для предотвращения образования петель.



3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.8. ВЫБОР КОРНЕВОГО ПОРТА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ПУТЕЙ РАВНОЙ СТОИМОСТИ

Если коммутатор имеет несколько путей равной стоимости к корневому мосту, то он определяет порт, используя следующие критерии:

1. Самое низкое значение идентификатора моста-отправителя.
2. Самое низкое значение приоритета порта-отправителя.
3. Самое низкое значение идентификатора порта-отправителя.

Примеры будут рассмотрены на следующих слайдах.

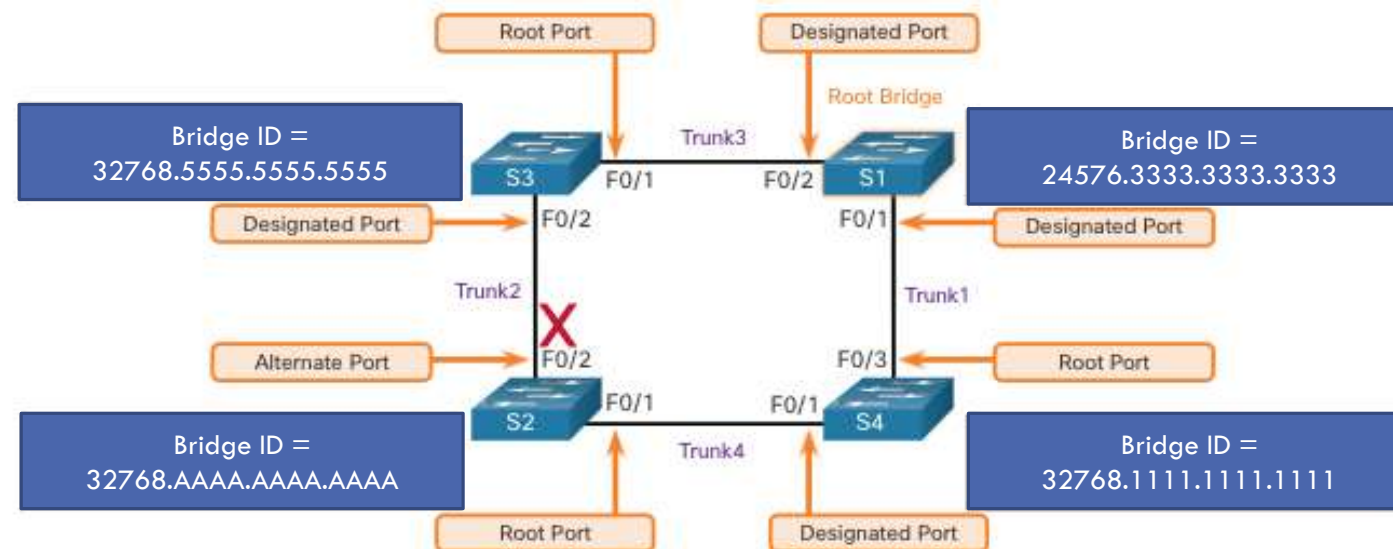


3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.9. САМЫЙ НИЗКИЙ VID ОТПРАВИТЕЛЯ

В данной топологии S1 выбран в качестве корневого моста. Порт F0/1 на коммутаторе S3 и порт F0/3 на коммутаторе S4 были выбраны в качестве корневых портов, поскольку они имеют наименьшую стоимость корневого пути. S2 содержит два порта F0/1 и F0/2 с путями равной стоимости к корневому мосту.

Идентификаторы моста S3 и S4 будут использоваться для разрыва связи. Для этого используется VID отправителя. S3 имеет BID 32768.5555.5555.5555, а S4 имеет BID 32768.1111.1111.1111. Поскольку значение BID для S4 меньше, корневым портом будет порт коммутатора S2 F0/1, подключенный к S4.



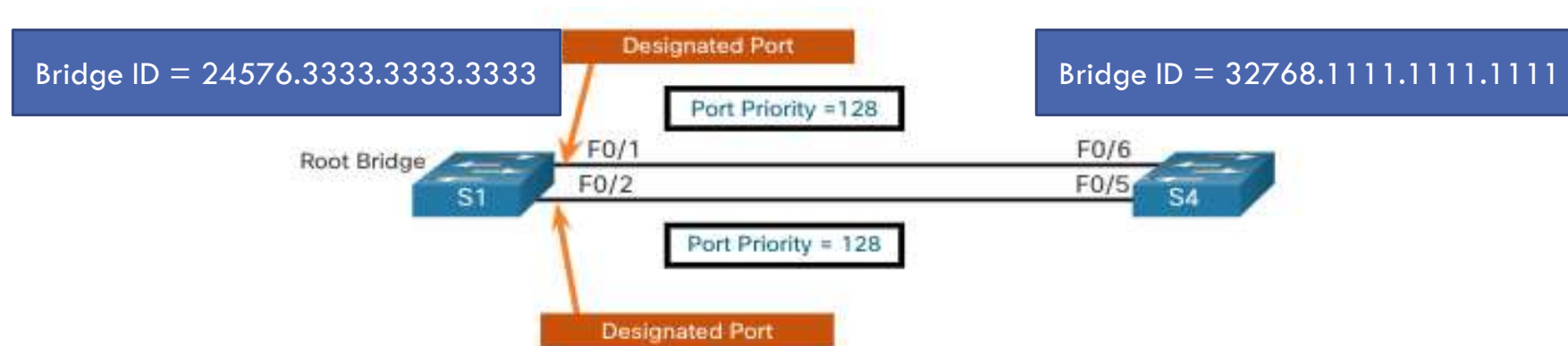
3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.9. САМЫЙ НИЗКИЙ ПРИОРИТЕТ ПОРТА ОТПРАВИТЕЛЯ

Эта топология имеет два коммутатора, которые связаны между собой двумя равноправными путями. S1 является корневым мостом, поэтому оба его порта являются назначенными портами.

S4 имеет два порта с равными по стоимости путями к корневому мосту. Поскольку оба порта подключены к одному коммутатору, BID отправителя (S1) равен.

Далее смотрим на приоритет порта отправителя (S1). Приоритет порта по умолчанию равен 128, поэтому оба порта S1 имеют одинаковый приоритет порта. Однако, если любой порт на S1 настроен с более низким приоритетом порта, S4 помещал бы свой смежный порт в состояние пересылки. Другой порт на S4 будет заблокирован.



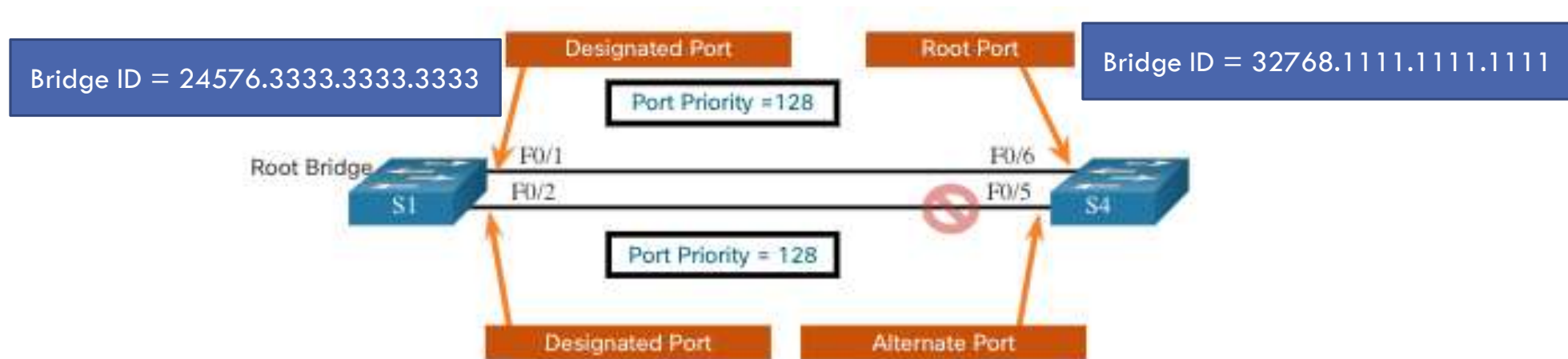
3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.10. САМЫЙ НИЗКИЙ ИДЕНТИФИКАТОР ПОРТА ОТПРАВИТЕЛЯ

Далее смотрим на самый низкий идентификатор порта отправителя. Коммутатор S4 получил BPDU от порта F0/1 и порта F0/2 на S1.

Решение основано на идентификаторе порта отправителя, а не на идентификаторе порта получателя. Поскольку идентификатор порта F0/1 на S1 меньше, чем порт F0/2, порт F0/6 коммутатора S4 будет корневым портом. Это порт на S4, который подключен к порту F0/1 на S1.

Порт F0/5 на S4 станет альтернативным портом и будет помещен в состояние блокировки.



3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.11. ТАЙМЕРЫ STP

Для конвергенции STP требуется три таймера, а именно:

Hello Timer – время приветствия, это интервал между отправкой BPDU. По умолчанию оно = 2 секундам, но его можно настроить в диапазоне от 1 до 10 секунд.

Forward Delay Timer – таймер задержки пересылки (Forward Delay Timer) по умолчанию = 15 секунд. Это время, проводимое в состояниях прослушивания и обучения, оно может быть изменено на 4-30 секунд.

Max Age Timer – это максимальное время ожидания коммутатора перед попыткой изменения топологии STP. По умолчанию это значение равно 20 секундам, но его можно настроить в диапазоне от 6 до 40 секунд.

Примечание. Время по умолчанию может быть изменено на корневом мосту, который определяет значение этих таймеров для домена STP.

```
‣ Frame 91: 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured
‣ IEEE 802.3 Ethernet
‣ Logical-Link Control
‣ Spanning Tree Protocol
  Protocol Identifier: Spanning Tree Protocol (0x0000)
  Protocol Version Identifier: Spanning Tree (0)
  BPDU Type: Configuration (0x00)
‣ BPDU flags: 0x00
‣ Root Identifier: 0 / 0 / f8:f0:82:7d:ad:d3
  Root Path Cost: 20000
‣ Bridge Identifier: 32768 / 0 / f8:f0:82:72:10:06
  Port identifier: 0x8001
  Message Age: 1
  Max Age: 20
  Hello Time: 2
  Forward Delay: 15
```

3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.12. СОСТОЯНИЯ ПОРТОВ STP

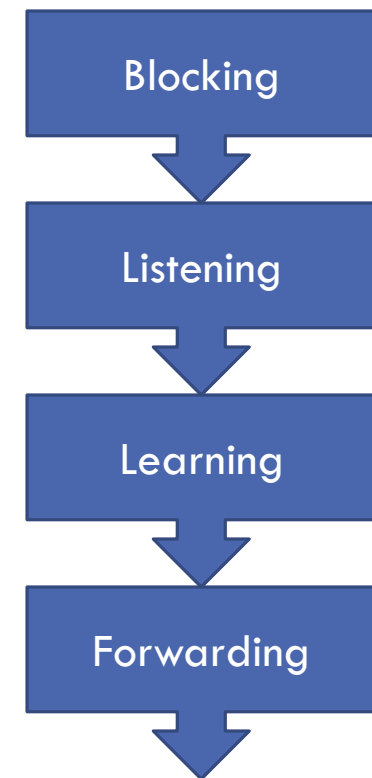
Блокирование: порт является альтернативным и не участвует в пересылке кадров. Порт принимает кадры BPDU, чтобы определить местоположение и идентификатор корневого моста, а также роли порта, выполняемые каждым из портов коммутатора.

Прослушивание. Протокол STP определил, что порт может участвовать в пересылке кадров. На этом этапе порт не только принимает кадры BPDU, но также передает свои собственные кадры BPDU и сообщает смежным коммутаторам о том, что порт готовится к участию в активной топологии.

Изучение. На этапе подготовки к пересылке кадров порт начинает заполнять таблицу MAC-адресов.

Пересылка: порт считается частью активной топологии. Он пересылает кадры данных, отправляет и принимает кадры BPDU.

Отключенный: порт 2 уровня не участвует в протоколе STP и не пересылает кадры. Отключенное состояние устанавливается в том случае, если порт коммутатора отключен администратором.



3.2. ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ STP

3.2.12. СОСТОЯНИЯ ПОРТОВ STP

В таблице приведены подробности работы каждого состояния порта.

Состояние порта	BPDU	Таблица MAC-адресов	Пересылка кадров данных
Блокирующий режим	Только получение	Без обновления	Нет
Режим прослушивания	Получение и отправка	Без обновления	Нет
Обучение	Получение и отправка	Обновление таблицы	Нет
Режим пересылки	Получение и отправка	Обновление таблицы	Да
Отключено	Не отправлено или получено	Без обновления	Нет

3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.1. РАЗЛИЧНЫЕ ВЕРСИИ STP

Многие специалисты используют термин STP для обозначения различных реализаций протокола STP, например протокола Rapid Spanning Tree Protocol (**RSTP** – описан в IEEE-802-1D-2004) и протокола Multiple Spanning Tree Protocol (**MSTP**). Чтобы правильно объяснять принципы протокола, важно понимать, о какой конкретно реализации или стандарте идет речь.

В новейшей документации IEEE по протоколу связующего дерева (IEEE-802-1D-2004) указано: «STP теперь заменен протоколом RSTP». Так как в этих двух протоколах используется по большей части одинаковая терминология и методы обеспечения пути без петель, основной акцент будет сделан протоколе RSTP.

```
esr# show spanning-tree active
Protocol version: RSTP
  Root ID: [32768] A8:F9:4B:83:52:C0
    Root port: [128] gigabitethernet 1/0/20
    Pathcost 20000
    Message Age 1
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [32768] A8:F9:4B:AA:03:00
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 2318 Topology change count: 1
```

3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.2. ПРОТОКОЛ RSTP

Протокол **RSTP** (802.1w) заменяет собой исходный стандарт 802.1D, поддерживая при этом функции обратной совместимости. Терминология и большинство параметров остаются в основном такими же, что и для исходного стандарта. Один и тот же алгоритм связующего дерева используется для STP и RSTP для определения ролей портов и топологии.

Протокол RSTP ускоряет повторный расчет в случае изменения топологии сети 2-го уровня. В правильно настроенной сети RSTP может достичь состояния сходимости гораздо быстрее, иногда всего за несколько сот миллисекунд. Если порт настроен альтернативным или резервным, он может немедленно перейти в состояние пересылки без ожидания сходимости сети.

```
esr# show spanning-tree active
Protocol version: RSTP
  Root ID: [32768] A8:F9:4B:83:52:C0
    Root port: [128] gigabitethernet 1/0/20
    Pathcost 20000
    Message Age 1
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [32768] A8:F9:4B:AA:03:00
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 2318 Topology change count: 1
```

3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

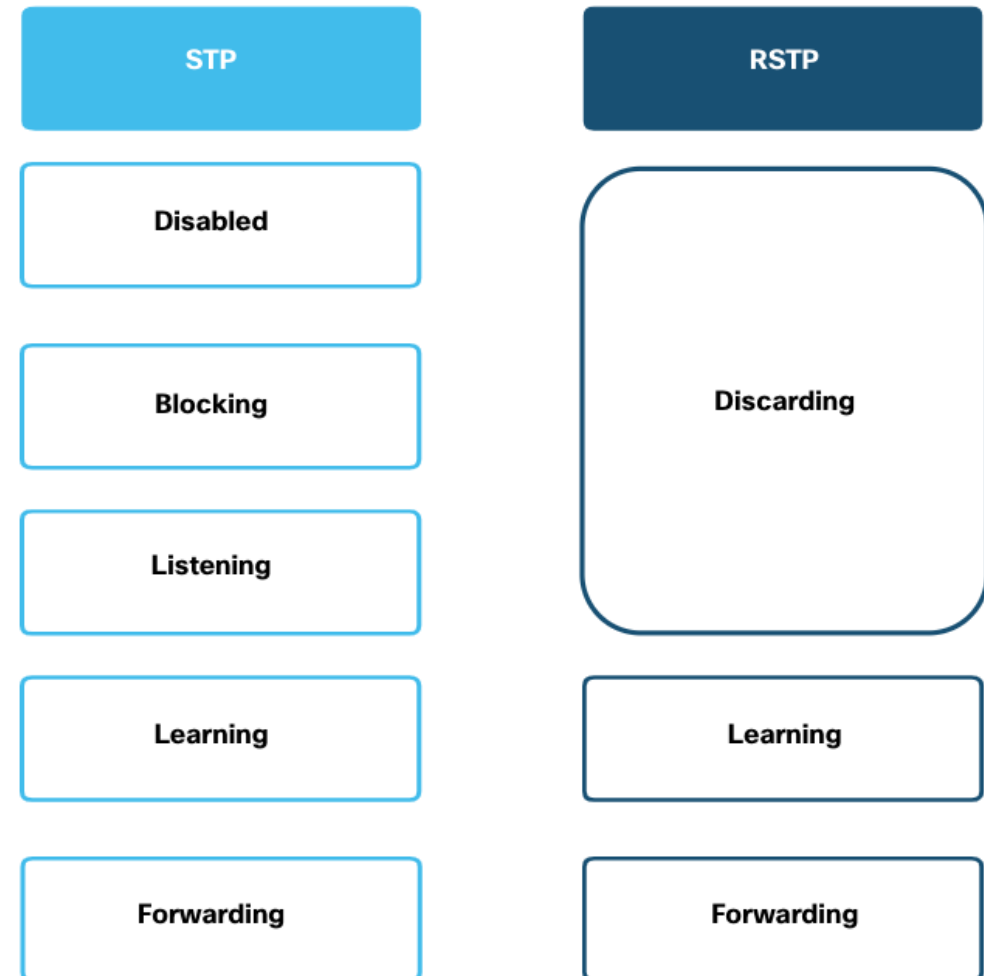
3.3.3. СОСТОЯНИЯ ПОРТОВ RSTP

Существует только три состояния порта, которые соответствуют трем возможным рабочим состояниям STP.

Состояния:

- отключения (disabled),
- блокировки (blocking),
- прослушивания (listening)

для 802.1D объединяются в уникальное состояние отказа 802.1w (discarding).



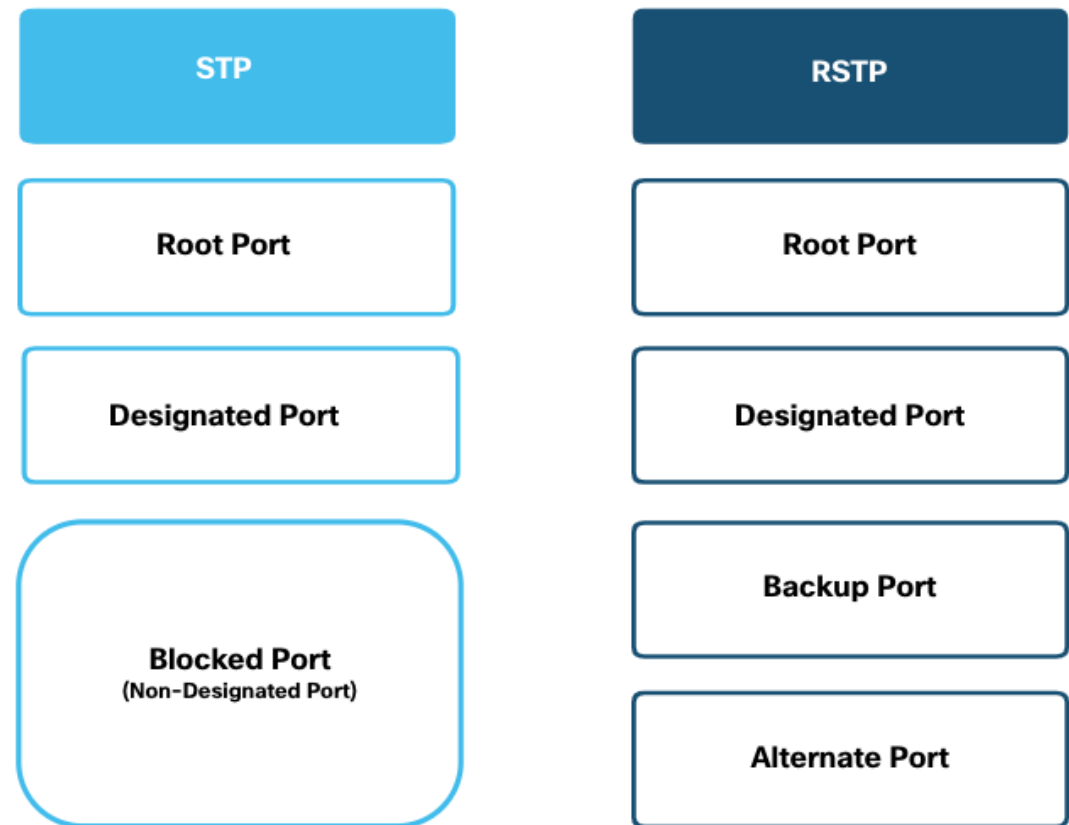
3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.4. РОЛИ ПОРТОВ RSTP

Корневые порты и назначенные порты одинаковы для STP и RSTP.

Тем не менее существует две роли порта RSTP, которые соответствуют состоянию блокировки STP.

В STP заблокированный порт определяется как не являющийся назначенным или корневым портом. Для этой цели RSTP имеет две роли портов.



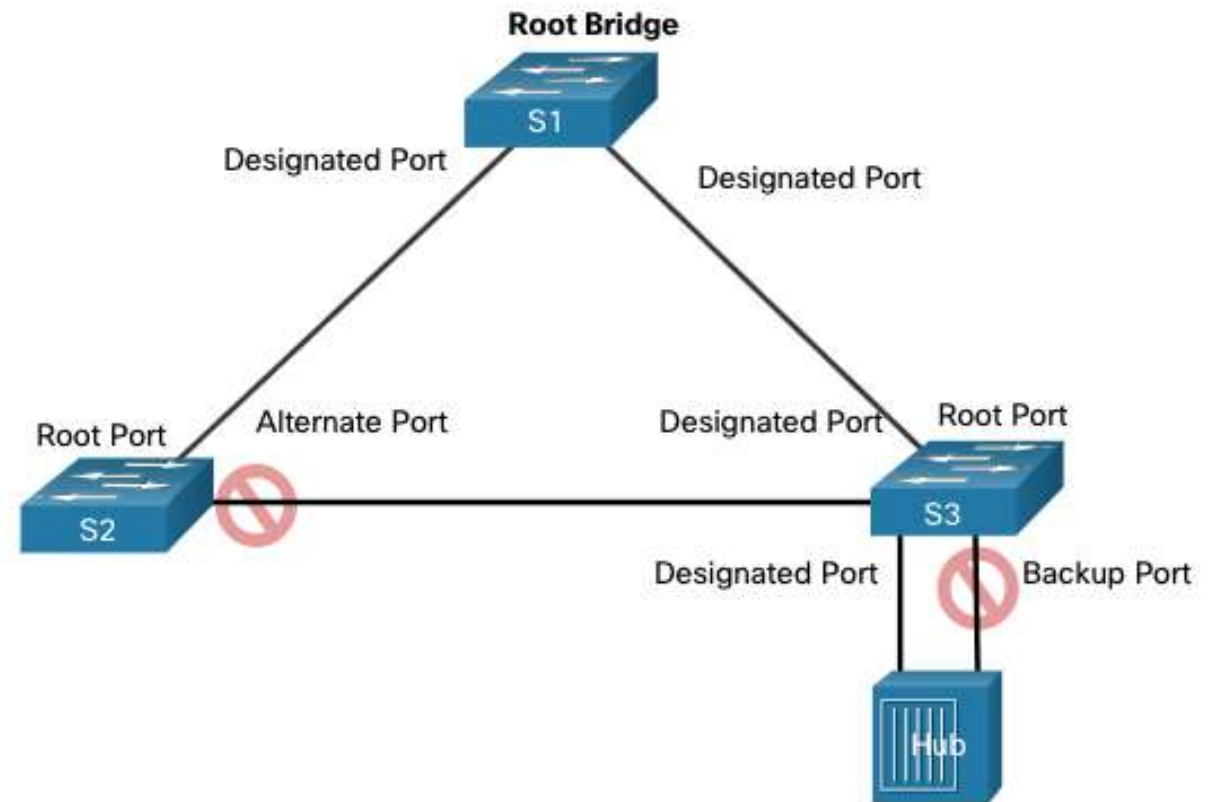
3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.4. РОЛИ ПОРТОВ RSTP

Альтернативный порт имеет альтернативный путь к корневому мосту.

Резервный порт является резервным к общей среде, такой как концентратор (hub).

Резервный порт менее распространен, поскольку концентраторы в настоящее время считаются устаревшими устройствами.



3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.5. ПОГРАНИЧНЫЕ ПОРТЫ RSTP

Пограничный порт под управлением RSTP представляет собой порт коммутатора, который никогда не планируется подключать к другому устройству коммутации. После включения он сразу же переходит в состояние пересылки.

Пограничные порты RSTP должны немедленно перейти в состояние пересылки, пропуская состояния прослушивания и изучения исходного 802.1D, которые занимают много времени.

Реализация RSTP поддерживает использование ключевого слова PortFast с помощью команды настройки граничного порта **spanning-tree portfast**. Таким образом, переход от STP к RSTP осуществляется без проблем.



3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.6. НЕГРАНИЧНЫЕ ПОРТЫ RSTP

На рисунке показаны примеры портов, отличных от граничных (неграничные порты).

Примечание. Не рекомендуется настраивать граничные порты, которые будут соединены с другим коммутатором. Это может иметь негативные последствия для RSTP, поскольку появляется вероятность возникновения временной петли, приводящей к задержке схождения RSTP.



3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.7. PORTFAST

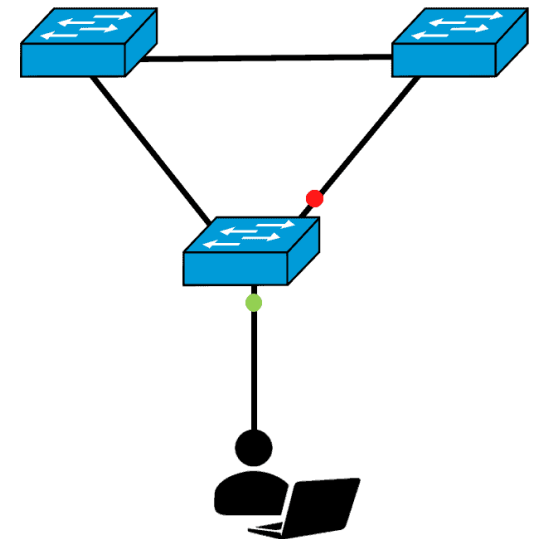
Когда устройство подключено к порту коммутатора или когда коммутатор включается, порт проходит как прослушивание, так и обучение, каждый раз ожидая истечения срока действия таймера задержки.

Эта задержка составляет 15 секунд для каждого состояния и в общей сложности – 30 секунд. Это может вызвать проблему для DHCP-клиентов, пытающихся обнаружить DHCP-сервер, поскольку процесс DHCP займет больше этого времени ожидания. В результате клиент IPv4 не получит действительный адрес IPv4.

Когда порт коммутатора настроен с помощью **PortFast**, этот порт переходит из состояния блокировки в состояние пересылки немедленно, избегая 30-секундной задержки.

Можно и нужно использовать PortFast только для портов доступа, чтобы устройства, подключенные к этим портам, могли немедленно получить доступ к сети.

Если функция PortFast включена на порту, подключенном к другому коммутатору, появится риск возникновения петли.



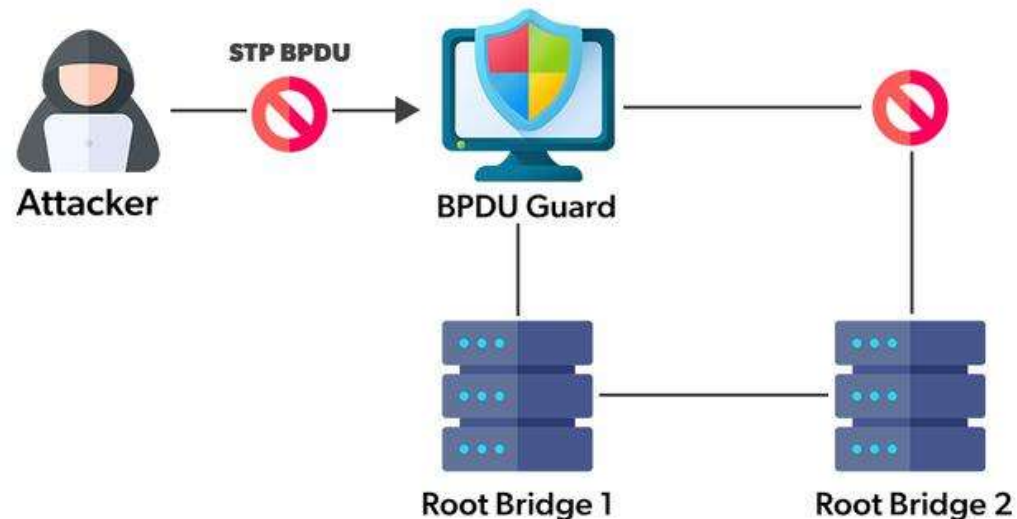
3.3. ЭВОЛЮЦИЯ STP

3.3.8. BPDU GUARD

Порт коммутатора с включенной функцией PortFast никогда не должен получать BPDU, поскольку это указывает на то, что тот подключен к коммутатору.

Коммутаторы поддерживают функцию **BPDU guard**. Когда функция BPDU guard включена, при получении блока BPDU она переводит порт в состояние **errdisabled** (error-disabled – отключение из-за ошибки).

Это защищает от потенциальных петель, и далее администратор должен вручную вернуть интерфейс в эксплуатацию.



3.4. КОМАНДЫ ПО НАСТРОЙКЕ

3.4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРНЕВОГО МОСТА

Для того, чтобы определить, какой коммутатор стал корневым, необходимо ввести команду:

```
vesr# show spanning-tree bridge
```

В данном примере мы можем определить, что корневым коммутатором стал коммутатор с BID = 32768.0201.0203.0455, а его собственный BID = 32768.0220.03A0.0490.

```
esr# show spanning-tree bridge
Protocol version: STP
  Root ID: [32768] 02:01:02:03:04:55
    Root port: [128] gigabitethernet 1/0/14
    Pathcost 4
    Message Age 1
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
  Bridge ID: [32768] 02:20:03:A0:04:90
    Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
    Transmit hold count: 6 Topology change: 0
    Time since topology change: 13736 Topology change count: 2 show
```

3.4. КОМАНДЫ ПО НАСТРОЙКЕ

3.4.2. ПРОСМОТР СВЕДЕНИЙ О ПОРТАХ

Следующая команда показывает информацию о настройке протокола STP и подробные сведения об активных портах:

```
vesr# show spanning-tree active
```

```
esr# show spanning-tree active
```

```
Protocol version: RSTP
```

```
Root ID: [32768] A8:F9:4B:83:52:C0
```

```
Root port: [128] gigabitethernet 1/0/20
```

```
Pathcost 20000
```

```
Message Age 1
```

```
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
```

```
Bridge ID: [32768] A8:F9:4B:AA:03:00
```

```
Hello time: 2 Max age time: 20 Forward delay: 15
```

```
Transmit hold count: 6 Topology change: 0
```

```
Time since topology change: 2318 Topology change count: 1
```

Name	State	Prio.Num	Cost	Status	Role	Type
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
gil/0/20	en	128.2318	20000	FRW	Root	RSTP

3.4. КОМАНДЫ ПО НАСТРОЙКЕ

3.4.3. ДЕТАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА STP

Данной командой настраивается приоритет связующего дерева STP:

```
vesr(config)# spanning-tree priority <PRIORITY>
```

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 4096 [0..61440].

```
esr(config)# spanning-tree priority 4096
```

Данной командой устанавливается приоритет интерфейса в связующем дереве STP:

```
vesr(config-if-gi)# spanning-tree port-priority <PRIORITY>
```

<PRIORITY> – приоритет, указывается в диапазоне с шагом 16 [0..240]

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree port-priority 160
```

3.4. КОМАНДЫ ПО НАСТРОЙКЕ

3.4.4. НАСТРОЙКА PORTFAST И BPDU

Данной командой включается режим, в котором порт, при поднятии на нем линка, сразу переходит в состояние передачи, не дожидаясь истечения таймера:

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree portfast
```

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree portfast
```

Данной командой определяется режим обработки пакетов BPDU-интерфейсом, на котором выключен протокол STP:

```
esr(config)# spanning-tree bpdn <MODE>
```

<MODE> – режим работы:

filtering – на интерфейсе с выключенным протоколом STP BPDU-пакеты фильтруются;

flooding – на интерфейсе с выключенным протоколом STP нетегированные BPDU-пакеты передаются, тегированные – фильтруются.

3.4. КОМАНДЫ ПО НАСТРОЙКЕ

3.4.5. НАСТРОЙКА СТОИМОСТИ ПУТИ И ТАЙМЕРЫ

Данной командой устанавливается метод определения стоимости пути из заданного интерфейса:

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree cost <COST>
```

```
esr(config-if-gi)# spanning-tree cost 115
```

Данной командой устанавливается интервал времени, затрачиваемый на прослушивание и изучение состояний перед переключением в состояние передачи:

```
esr(config)# spanning-tree forward-time <TIME>
```

```
esr(config)# spanning-tree forward-time 20
```

3.4. КОМАНДЫ ПО НАСТРОЙКЕ

3.4.5. НАСТРОЙКА ТАЙМЕРОВ

Данной командой устанавливается интервал времени между отправкой BPDU-пакетов:

```
esr(config)# spanning-tree hello-time <TIME>
```

```
esr(config)# spanning-tree hello-time 20
```

Данной командой устанавливается время жизни связующего дерева STP:

```
esr(config)# spanning-tree max-age <TIME>
```

```
esr(config)# spanning-tree max-age 35
```

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ



1. Опишите основную роль протокола STP.
2. Почему не возникают петли на 3 уровне модели OSI?
3. Какие 4 этапа проходит протокол STP?
4. Для чего служит BPDU?
5. Что из себя представляет Bridge ID и из каких частей он состоит?
6. Как определить роль порта, если коммутатор имеет несколько путей с равной стоимостью?
7. В чем преимущество протокола RSTP?
8. Для чего используются функции PortFast и BPDU Guard?
9. Какой командой можно определить корневой мост?
10. Какой командой можно отобразить подробные сведения об активных портах?